

Isaac Nathan da Silva Barbosa

Desenvolvedor Full-Stack com IA · Engenharia de Computação · IA · Cloud · IoT

PCD — TEA (CID-11: 6A02.2) + TDAH (CID-11: 6A05.2)

isaacnathandasilva@gmail.com · +55 (31) 99441-7786 · Mariana, MG — Brasil · [linkedin.com/in/isaac-nathan](https://www.linkedin.com/in/isaac-nathan) · github.com/xAngryBadger · xangrybadger.github.io/isaac-vitae

PERFIL

Desenvolvedor Full-Stack com IA · Python · FastAPI · React 19 · Azure Cosmos DB · GPT-4.1 · Flutter · PyTorch · 10 meses de experiência profissional. Primeiro contato com Python em 2022 na UFOP (Química Industrial) — Thonny IDE, sem GPT, aulas extras à tarde só para continuar aprendendo. Construí o ForestAI do zero usando Stack Overflow e Thonny, anotando manualmente centenas de imagens de drone da Fundação Renova. Na Paware, migrei bases de dados para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA) e arquitetei pipelines de IA para o HelloSocial (Flux, DALL-E 3, Canva Connect). Aprendo resolvendo problemas reais — de MIME type cross-platform a agentes ReAct com schema enforcement.

STACK PRINCIPAL

Frontend: React 19 · TypeScript · Flutter · Tailwind CSS v4 · Vite · React Native

→ HarpIA frontend, Flora Sensus admin panel, Inovesa site institucional, este portfólio.

Backend: Python · FastAPI · Node.js · Express · Azure Cosmos DB · SQL

→ HarpIA pipeline, AguaQuality IoT backend, HelloSocial (Paware). Python async como linguagem de produção.

Cloud & Infra: Azure · Docker · Git/GitHub · PocketBase · Linux (CachyOS/Hyprland)

→ Migração para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA). Docker para agentes de IA. PocketBase como backend Flora Sensus.

IA / ML: GPT-4.1 · PyTorch · DeepForest · OpenCV · Ollama · DALL-E 3 · Flux · scikit-learn

→ 7+ modelos de IA integrados no HarpIA. Agente ReAct com Ollama no Fennec. Detecção de espécies com PyTorch + DeepForest no ForestAI.

Integrações: Mercado Pago PIX · Canva Connect · Placid API · Pexels API · NVIDIA NIM

→ PIX via Mercado Pago (AguaQuality). Canva + Placid (HelloSocial/Paware). Pexels (HarpIA).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor Full-Stack com foco em IA

Paware Softwares · Out 2025 — Mai 2026

- Migrei datasets legados do Google Drive para Azure Cosmos DB destinados à Meritage Homes (EUA) — pipeline com extração automatizada por cookies, compressão, renomeação e injeção em painéis para embedding via agente WhatsApp com limites rígidos de tamanho de arquivo. Containerizei com Docker para ambientes reproduzíveis e escrevi camada de validação de schema com rollback automático.
- Resolvi problema cross-platform de MIME types (Android nativo vs iPhone exigindo octet-stream — testei no iPhone dos meus pais, sem Macbook). Essa validação virou o backbone da migração final para Azure Cosmos DB.
- Arquitetei pipeline agentic de geração de imagens para o HelloSocial — agente GPT-4.1 com tool calling, até 10 iterações de raciocínio, integração Flux Kontext Pro + DALL-E 3 + Placid/Canva. Fallback SQLite/PIL local quando API paga não era necessária.

Instrutor de Robótica

SuperNerds · Set 2025 — Out 2025

- Aprendi Arduino e LEGO em <2 semanas e ministrei aulas de robótica para crianças/adolescentes, conectando teoria a aplicações reais.
- Conciliei manhãs aqui com trabalho noturno na Paware.

PROJETOS DE ENGENHARIA

HarpIA · github.com/xAngryBadger/harpia

Python · GPT-4.1 · DALL-E 3 · Flux 2.0 Pro · Sora · Veo 3.1 · Azure Cosmos DB · SQLite · PIL

- Motor de automação criativa com 7+ modelos de IA. Pipeline agentic autônomo: GPT-4.1 orquestra tool calls (geração de imagem, busca Pexels, copywriting, composição de design) com schema enforcement e até 10 iterações de raciocínio (think → call → observe).
- Stack leve por padrão: SQLite + PIL local renderizam designs com 8 templates próprios, brand colors e badge overlays; quando necessário, faz fallback para APIs pagas (DALL-E 3, Flux, Sora, Veo 3.1).
- Swap de backend: local SQLite para desenvolvimento, Azure Cosmos DB + Blob Storage para produção, toggle via variável de ambiente. Cron-ready com file-locking e recovery de batches órfãos.
- 6.930+ LOC de Python async com testes de segurança e zero hardcoded secrets.

Flora Sensus · github.com/xAngryBadger/flora-sensus

Flutter · Dart · Drift/SQLite · React · PocketBase · TypeScript

- App Flutter offline-first para inventário florestal com motor de sincronização custom: detecção de conflitos por timestamp, UUID remapping em cascata pela FK chain (Propriedade → UT → Parcela → Planta → Foto) e rollback atômico via transações Drift.
- ~24K LOC — arquitetura e lógica de sync construídas do zero; código gerado com apoio de LLM (web) e revisado manualmente. Hierarquia 5-tier com exportação XLSX/PDF/CSV.
- Painel admin React com auth, fotos, relatórios e exportação. Backoff exponencial com jitter, auth retry wrapper, bypass ngrok para desenvolvimento.

ForestAI · github.com/xAngryBadger/forestai

PyTorch · DeepForest · OpenCV · scikit-learn · TensorBoard

- Detecção e classificação de espécies florestais com Deep Learning — construído do zero sem IA-assisted coding. Stack Overflow + Thonny IDE apenas.
- Anotação manual de centenas de imagens de drone da Fundação Renova (bounding boxes), treinamento DeepForest/YOLO em GPU local, splits estratificadas. Interpretação de curvas no TensorBoard — detectando memorização vs generalização. O jeito difícil construiu a intuição que fez cada framework subsequente clicar mais rápido.

Fennec Excel · github.com/xAngryBadger/Sahara-Fenneck

Python · Ollama/qwen2.5 · CustomTkinter · xlwings/COM · PyInstaller · Inno Setup

- Assistente de IA local para Excel via agente ReAct (Ollama/qwen2.5). Comando em linguagem natural para filtrar, ordenar, renomear abas e manipular planilhas com checkpoint automático antes de cada alteração.
- 6+ integrações OAuth (Gmail, Teams, Calendar, Drive, Outlook, Trello) com confirmação do usuário antes de modificações.
- Design visual feito à mão com paleta pastel e mascote original (Fennec). Instalador nativo Windows (Inno Setup + PyInstaller). Interface bilíngue PT/EN.

SRF System · github.com/xAngryBadger/srf-system

Python · pandas · openpyxl · NiceGUI · Rich CLI · unittest

- Motor de planejamento operacional para restauração florestal em larga escala — geração automática de dossiês executivos com alocação de equipes, territórios e cronogramas.
- Gerenciamento de tarifas e custos operacionais. Interface NiceGUI + CLI Rich com suite de testes unitários.

MaineCoon · github.com/xAngryBadger/minepal

Node.js · mineflayer · NVIDIA NIM API · Reinforcement Learning · pathfinder

- Bot de Minecraft com comandos em linguagem natural via LLM (NVIDIA NIM API) — minerar, construir, seguir, navegar e interagir pelo chat. Módulo de reinforcement learning para comportamento autônomo.

HelloSocial

Python · FastAPI · Azure OpenAI · Flux · Canva Connect · React · TypeScript

- Plataforma de criação e agendamento de posts com IA — projeto na Paware que inspirou o HarpIA. Pipeline de geração de imagens com Flux Kontext Pro e DALL-E 3, agentes de copy e template.

FORMAÇÃO

Engenharia de Computação

Cruzeiro do Sul · 2024 — 2029

5º período — em andamento

Engenharia Química

UFSJ — Campus Alto Paraopeba · 2022 — 2024

Período de transição — longe do código, acompanhando IA de perto

Química Industrial

UFOP · 2022

Onde Python começou — Thonny IDE, sem GPT

CERTIFICAÇÕES

- **Python Essentials 1** — Cisco Networking Academy — Fundamentos de programação com Python — lógica, estruturas e primeiros scripts.
- **Python Essentials 2** — Cisco Networking Academy — Python avançado — orientação a objetos, bibliotecas e preparação para certificação.
- **Data Science Essentials with Python** — Cisco Networking Academy — Análise de dados com Pandas e Matplotlib — aprendizado prático e baseado em projetos.
- **Data Analytics Essentials** — Cisco Networking Academy — Ferramentas essenciais de analytics reconhecidas pelo mercado.
- **Networking Basics** — Cisco Networking Academy (120h) — Concluído durante Engenharia de Computação na Cruzeiro do Sul.
- **Introdução à Cibersegurança** — Cisco Networking Academy — Base em segurança de redes e ameaças cibernéticas.
- **IA para Otimização de Processos e Tomada de Decisão** — Escola Virtual Gov · Enap · Serpro (71h) — Programa do Núcleo de IA do Governo (PBIA) — uso estratégico de IA na gestão pública e segurança da informação.
- **Segurança em TI** — Fundação Bradesco — Complemento em proteção de infraestrutura e dados corporativos.
- **Inglês Fluente** — KUMON (3 anos) — Habilitação para documentação técnica e reuniões com equipes internacionais.

Idiomas: Português — Nativo · Inglês — Fluente (KUMON, 3 anos)